SYLLABUS

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignatura	PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA
Carrera	• Ingeniería Civil Industrial • Ingeniería Civil en minas • Ingeniería Civil Informática
Código	
Requisitos	Cálculo
Modalidad	Presencial
Horario (Cat., Tal, Lab.)	Mi 1-3, Ju 3-4
UD-SCT	8 - 5
Trabajo Autónomo semanal	3 horas.

2. INFORMACIÓN DEL DOCENTE

Profesor (es)	Juan Muñoz Muñoz
Correo electrónico	juan.munoz@docente.uvm.cl
Horario de atención	*Coordinar por correo electrónico en caso de requerir atención presencial*
Otra información relevante	

3. PROPÓSITOS Y FUNDAMENTOS DEL CURSO

La asignatura pertenece a la línea formativa de ciencias básicas, tiene un carácter teórico-práctico y en ella se abordarán temáticas disciplinares del ámbito de la estadística y la probabilidad. Especial énfasis en la organización y análisis de datos mediante algún software y en la modelización de fenómenos aleatorios de modo que los estudiantes puedan abordar con éxito las asignaturas de su plan de estudio que requieran dichas herramientas.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Y CONTENIDOS CLAVES

<table>
<tr><th>Resultados de aprendizaje</th><th>Contenidos Clave</th></tr>
<tr><td>RA1. Organizar información de distintos contextos en tablas de frecuencias y gráficos, haciendo uso de algún software estadístico</td><td rowspan="3">1. Estadística Descriptiva Univariada
Clasificación de variables
Tablas de frecuencias y gráficos.
Medidas de tendencia central.
Medidas de posición
Medidas de dispersión.</td></tr>
<tr><td>RA2. Interpretar información resumida en tablas de frecuencias y gráficos con relación a distintos contextos.</td></tr>
<tr><td>RA3. Analizar información haciendo uso de medidas de tendencia central, de posición y de dispersión haciendo uso de algún software estadístico</td></tr>
<tr><td>RA4. Construir un modelo de regresión lineal que explique el comportamiento de dos variables asociadas linealmente haciendo uso de algún software estadístico</td><td>2. Estadística Descriptiva Bivariada
Tablas bidimensionales.
Medidas descriptivas condicionadas.
Medidas de Asociación lineal (Covarianza y Coeficiente de correlación lineal)
Modelo de regresión lineal.</td></tr>
<tr><td>RA5. Resolver problemas en el ámbito probabilístico haciendo uso del lenguaje y las propiedades correspondientes.</td><td>3. Elementos de Probabilidad.
Definiciones básicas (Regla de Laplace)
Propiedades de la medida de probabilidad.
Probabilidad condicional (teorema de probabilidades totales, teorema de Bayes)</td></tr>
<tr><td>RA6. Aplicar distribuciones probabilísticas en el modelamiento de situaciones en diversos contextos.</td><td>4. Variables aleatorias
Variables aleatorias discretas (modelos: binomial, geométrico, hipergeométrico, Poisson)
Variables aleatorias continuas (modelos: uniforme, exponencial, normal)</td></tr>
</table>

5. METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE-ENSEÑANZA

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

La clase de Cátedra es expositiva con la participación activa de los alumnos. Es decir el profesor explica los conceptos fundamentales y realiza ejemplos para su comprensión, construyendo los conceptos a partir las intervenciones de los estudiantes

ROL DEL DOCENTE

Busca mejorar la iniciativa de los estudiantes y motivarlos. Monitorea permanentemente el avance de los estudiantes.

Resuelve en conjunto con los estudiantes, las inquietudes que se generen en el desarrollo de la clase.

Apoya el desarrollo de las habilidades individuales del estudiante. Promueve el aprendizaje individual y/ó grupal.

Facilitador, guía, maestro y consejero en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

ROL DEL ALUMNO

El alumno debe asumir un papel activo en la responsabilidad de su aprendizaje

Interactúa eficazmente con el docente y sus compañeros.

En la interacción, clasifica y profundiza sus aprendizajes. Internaliza valores de convivencia social, cultural y de la disciplina.

Es agente vital para superar las debilidades identificadas en su perfil de ingreso.

La interacción con sus pares le permitirá contar con información evaluativa pudiendo adecuar su estilo y ritmo de trabajo.

6. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

En cuanto a la evaluación, esta se concibe en alineamiento constructivo con los resultados de aprendizaje y las metodologías seleccionadas, asegurando coherencia y pertinencia. Se contemplan distintos tipos de evaluación que permiten monitorear y certificar el progreso del estudiantado:

- Evaluación diagnóstica: estrategias orientadas a reconocer los aprendizajes previos del estudiantado y orientar el punto de partida del proceso formativo.
- Evaluación formativa: actividades y tareas realizadas en clases que permiten monitorear el progreso, entregar retroalimentación y ajustar la enseñanza según sea necesario.
- Evaluación sumativa: contempla actividades individuales y grupales orientadas a verificar la comprensión y aplicación de los contenidos claves y resultados de aprendizaje, así como la realización de trabajos prácticos que evidencien el nivel de dominio alcanzado en los distintos módulos de la asignatura.

La asignatura contempla examen final; la evaluación del curso se distribuye en un 70% correspondiente a actividades evaluativas desarrolladas durante el semestre o trimestre, y un 30% destinado al examen final, asegurando un equilibrio entre el proceso formativo y la certificación de los aprendizajes alcanzados.

Evaluación	Ponderación
Tarea I	8%
Tarea II	8%
Tarea III	9%
Certamen I	15%
Certamen II	15%
Certamen III	15%
Subtotal	**70%**
Examen	30%
Total	**100%***

7. REGLAS DEL CURSO

Según Reglamento Académico de Pregrado UVM, versión año 2026 (Resolución VRA N°154/2025)

- (Art 31) Todos los estudiantes que no entreguen trabajos solicitados por el(la) docente en el plazo requerido o que no se presente a rendir certámenes, controles o evaluaciones programadas, recibirá la calificación mínima (1,0). Asimismo, el copiar o dejarse copiar en evaluaciones, así como la vulneración del derecho de autor, será calificado también con nota mínima (1,0). En los casos que ameriten, se procederá a aplicar el Reglamento de Derechos y Deberes de los estudiantes.
- Si la(el) estudiante no asistiera a una evaluación por razones de fuerza mayor, debe realizar solicitud mediante formato provisto por la institución, dentro de un plazo no superior a dos días hábiles desde la fecha de la evaluación que se justifica, debiendo adjuntar las evidencias o respaldos que correspondan.
- (Art 36) La asistencia mínima obligatoria para los programas semestrales será de un 70% para asignaturas correspondientes al primer año de carrera, y de un 50% para asignaturas de segundo año en adelante.
- (Art 39) No se podrá justificar a través de certificados médicos u otros similares, las inasistencias a clases, debiendo por tanto los (las) estudiantes cumplir, a lo menos, con el mínimo de asistencia establecido en el programa de la asignatura respectiva, a excepción de casos calificados por la Dirección General de Docencia. Si durante una asistencia del estudiante se realizase una evaluación, se aplicará lo dispuesto en el artículo 31 del reglamento.
- (Art 40) La calificación final de las asignaturas se obtendrá mediante el promedio ponderado de la nota de presentación a examen y la nota del examen, conforme a los siguientes porcentajes: Nota de presentación a examen un 70% y nota de examen un 30%
- (Art 34) Sólo tendrán derecho a presentarse a examen quienes tengan Nota de Presentación igual o superior a 3,0 (tres comas cero) y que además cumplan con el porcentaje de asistencia que contempla la asignatura en su programa.
- (Art 43) Tendrán derecho a eximirse de examen, estudiantes que cumplan con los siguientes requisitos:
    - Nota de presentación a examen igual o superior a 5,5 (cinco comas cinco)
    - No haber obtenido nota inferior a 4,0 en alguna de las evaluaciones parciales registradas en sistema
    - Haber alcanzado el porcentaje de asistencia establecido para dicha asignatura

- Si el estudiante se ausenta a una exposición deberá justificar ante la jefatura de carrera quien autorizará la aplicación de la exposición según corresponda. En las evaluaciones recuperativas se evaluará todos los contenidos del semestre.
- (Art 46) Estudiantes que, habiendo rendido examen, no obtenga nota final igual o superior a 4,0 (cuatro comas cero), tendrá derecho a examen de recalificación el que deberá realizarse dentro del plazo establecido en el Calendario Académico.
- En estos casos, la nota del examen de recalificación sustituirá le del examen anterior y con ella se calculará la nota final.

1. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

Semana	Fecha	Resultado(s) de aprendizaje	Contenido(s) Clave(s)	Actividades prácticas y evaluativas	Recursos de aprendizaje obligatorios y complementarios	Trabajo autónomo
1	12-Aug	RA1-3	Estadística Descriptiva Univariada: • Clasificación de variables	Inicio: • Bienvenida al curso Desarrollo: • Presentación del Curso e Informaciones Generales • Clase de la semana Cierre: • Síntesis de contenidos	Canavos, G, (1987). Probabilidad y Estadística: aplicaciones y métodos. México, McGrawHill.	3hrs.
	13-Aug			Inicio: • Recapitulación de contenidos Desarrollo: • Trabajo en clase Cierre: • Síntesis de contenidos		
2	19-Aug		Estadística Descriptiva Univariada: • Tablas de frecuencias y gráficos.	Inicio: • Recapitulación de contenidos Desarrollo: • Clase de la semana Cierre: • Síntesis de contenidos	Canavos, G, (1987). Probabilidad y Estadística: aplicaciones y métodos. México, McGrawHill.	3hrs.
	20-Aug			Inicio: • Recapitulación de contenidos Desarrollo: • Trabajo en clase		

				Cierre: • Síntesis de contenidos		
3	26-Aug		Estadística Descriptiva Univariada: • Medidas de tendencia central. • Medidas de posición	Inicio: • Recapitulación de contenidos Desarrollo: • Clase de la semana Cierre: • Síntesis de contenidos	Canavos, G, (1987). Probabilidad y Estadística: aplicaciones y métodos. México, McGrawHill.	3hrs.
	27-Aug			Inicio: • Recapitulación de contenidos Desarrollo: • Trabajo en clase Cierre: • Síntesis de contenidos		
4	2-Sep		Estadística Descriptiva Univariada: • Medidas de dispersión.	Inicio: • Recapitulación de contenidos Desarrollo: • Clase de la semana Cierre: • Síntesis de contenidos	Canavos, G, (1987). Probabilidad y Estadística: aplicaciones y métodos. México, McGrawHill.	3hrs.
	3-Sep			Inicio: • Recapitulación de contenidos Desarrollo: • Trabajo en clase Cierre: • Síntesis de contenidos		
5	9-Sep		Estadística Descriptiva Univariada	Inicio: • Recapitulación de contenidos	Canavos, G, (1987). Probabilidad y Estadística:	3hrs.

				Desarrollo: • Preparación certamen Cierre: • Síntesis de contenidos **Tarea I**	aplicaciones y métodos. México, McGrawHill.	
	10-Sep			Inicio: • Recapitulación de contenidos Desarrollo: • Desarrollo certamen I Cierre: • Síntesis de contenidos **Certamen I**		
Semana 06 – Vacaciones de Fiestas Patrias						
7	23-Sep	RA4	Estadística Descriptiva Bivariada: • Tablas bidimensionales. • Medidas descriptivas condicionadas.	Inicio: • Recapitulación de contenidos Desarrollo: • Clase de la semana Cierre: Síntesis de contenidos	Canavos, G, (1987). Probabilidad y Estadística: aplicaciones y métodos. México, McGrawHill.	3hrs.
	24-Sep			Inicio: • Recapitulación de contenidos Desarrollo: • Trabajo en clase Cierre: Síntesis de contenidos		
8	30-Sep		Estadística Descriptiva Bivariada:	Inicio:	Canavos, G, (1987). Probabilidad y Estadística:	3hrs.

			• Medidas de Asociación lineal (Covarianza y Coeficiente de correlación lineal)	• Recapitulación de contenidos Desarrollo: • Clase de la semana Cierre: Síntesis de contenidos	aplicaciones y métodos. México, McGrawHill.	
	1-Oct			Inicio: • Recapitulación de contenidos Desarrollo: • Trabajo en clase Cierre: Síntesis de contenidos		
9	7-Oct		Estadística Descriptiva Bivariada: • Modelo de regresión lineal.	Inicio: • Recapitulación de contenidos Desarrollo: • Clase de la semana Cierre: Síntesis de contenidos	Canavos, G, (1987). Probabilidad y Estadística: aplicaciones y métodos. México, McGrawHill.	3hrs.
	8-Oct			Inicio: • Recapitulación de contenidos Desarrollo: • Trabajo en clase Cierre: Síntesis de contenidos		
10	14-Oct		Estadística Descriptiva Bivariada: • Modelo de regresión lineal.	Inicio: • Recapitulación de contenidos Desarrollo: • Clase de la semana Cierre: Síntesis de contenidos	Canavos, G, (1987). Probabilidad y Estadística: aplicaciones y métodos. México, McGrawHill.	3hrs.

	15-Oct			Inicio: • Recapitulación de contenidos Desarrollo: • Trabajo en clase Cierre: Síntesis de contenidos		
11	21-Oct		Estadística Descriptiva Bivariada	Inicio: • Recapitulación de contenidos Desarrollo: • Preparación certamen Cierre: • Síntesis de contenidos **Tarea II**	Canavos, G, (1987). Probabilidad y Estadística: aplicaciones y métodos. México, McGrawHill.	3hrs.
	22-Oct			Inicio: • Recapitulación de contenidos Desarrollo: • Desarrollo certamen II Cierre: • Síntesis de contenidos **Certamen II**		
12	28-Oct	RA5	3. Elementos de Probabilidad. • Definiciones básicas (Regla de Laplace) • Propiedades de la medida de probabilidad.	Inicio: • Recapitulación de contenidos Desarrollo: • Clase de la semana Cierre: Síntesis de contenidos	Canavos, G, (1987). Probabilidad y Estadística: aplicaciones y métodos. México, McGrawHill.	3hrs.

	29-Oct			Inicio: • Recapitulación de contenidos Desarrollo: • Trabajo en clase Cierre: Síntesis de contenidos		
13	4-Nov		3. Elementos de Probabilidad. • Probabilidad condicional (teorema de probabilidades totales, teorema de Bayes)	Inicio: • Recapitulación de contenidos Desarrollo: • Clase de la semana Cierre: Síntesis de contenidos	Canavos, G, (1987). Probabilidad y Estadística: aplicaciones y métodos. México, McGrawHill.	3hrs.
	5-Nov			Inicio: • Recapitulación de contenidos Desarrollo: • Trabajo en clase Cierre: Síntesis de contenidos		
14	11-Nov	RA6	4. Variables aleatorias • Variables aleatorias discretas (modelos binomial, geométrico, hipergeométrico, Poisson)	Inicio: • Recapitulación de contenidos Desarrollo: • Clase de la semana Cierre: Síntesis de contenidos	Canavos, G, (1987). Probabilidad y Estadística: aplicaciones y métodos. México, McGrawHill.	3hrs.
	12-Nov			Inicio: • Recapitulación de contenidos Desarrollo: • Trabajo en clase Cierre:		

				Síntesis de contenidos		
15	18-Nov		4. Variables aleatorias • Variables aleatorias continuas (modelos uniforme, exponencial, normal)	Inicio: • Recapitulación de contenidos Desarrollo: • Clase de la semana Cierre: Síntesis de contenidos	Canavos, G, (1987). Probabilidad y Estadística: aplicaciones y métodos. México, McGrawHill.	3hrs.
	19-Nov			Inicio: • Recapitulación de contenidos Desarrollo: • Trabajo en clase Cierre: Síntesis de contenidos		
16	25-Nov	RA5-6	Elementos de Probabilidad. Variables aleatorias	Inicio: • Recapitulación de contenidos Desarrollo: • Preparación certamen Cierre: • Síntesis de contenidos **Tarea III**	Canavos, G, (1987). Probabilidad y Estadística: aplicaciones y métodos. México, McGrawHill.	
	26-Nov			Inicio: • Recapitulación de contenidos Desarrollo: • Desarrollo certamen III Cierre: • Síntesis de contenidos **Certamen III**	Canavos, G, (1987). Probabilidad y Estadística: aplicaciones y métodos. México, McGrawHill.	

17	2-Dec	RA1-6		Entrega Situación Final de la Asignatura		
	3-Dec			Inicio: • Recapitulación de contenidos Desarrollo: • Desarrollo certamen recuperativo Cierre: • Síntesis de contenidos **Certamen Recuperativo**		
19	TBA			**Examen**		
18	TBA			**Examen de Recalificación**		